

в холодильниках. Используемые при этом вещества-консерванты (соль, сахар, уксус) и низкие температуры снижают активность бактерий, тормозят их рост и размножение.

Выводы. ■ Бактерии разлагают органические вещества мертвых организмов. Это предотвращает накопление отмерших растений и животных на поверхности земли и в водоемах и способствует образованию богатого питательными веществами гумуса. ■ Бактерии используются человеком для изготовления продуктов питания, кормов, лекарств. ■ Бактерии могут вызывать порчу продуктов.



Проверим себя. 1. Какую роль играют бактерии в природе? 2. Как с помощью бактерий осуществляется круговорот веществ в природе? 3. Чем полезны бактерии-симбионты? 4. Какими способами пользуются в вашей семье, чтобы предотвращать быструю порчу продуктов питания? Ответ поясните конкретными примерами. 5. Молоко, произведенное коровами, свободно от бактерий. В течение нескольких часов оно должно быть пастеризовано (выдержано при температуре 63–64 °С в течение 30 мин). Почему?



1. Нарисуйте в рабочей тетради схему фрагмента круговорота веществ, в котором участвуют клубеньковые бактерии, растения клевера (фасоли, гороха), животные и человек. 2. Вероятно, вы наблюдали, как готовят квашеную капусту. Этот процесс обеспечивают молочнокислые бактерии. Выскажите предположение, почему квашеная капуста не гниет. Постарайтесь обосновать свое предположение (используйте дополнительные источники информации).

§ 3. Бактерии — возбудители болезней

Бактериальные болезни. Многие бактерии наносят вред человеку, растениям и животным, вызывая различные заболевания. Такие заболевания, как чума, холера, коклюш, дифтерия, скарлатина, столбняк, туберкулез, воспаление легких и многие другие, обусловлены проникновением в организм и размножением болезнетворных бактерий (рис. 13).

Правообладатель Народная асвета



Рис. 13. Возбудители заболеваний в электронный микроскоп

Бактерии вызывают и такое широко распространенное заболевание, как кариес. Они являются причиной пищевых отравлений, ангин, бронхитов. Если у вас когда-либо болело горло — значит, был опыт общения с болезнетворными бактериями.

У крупного рогатого скота, овец и лошадей бактерии вызывают сибирскую язву, а у картофеля и других сельскохозяйственных растений — мокрую гниль.

► Одним из распространенных бактериальных заболеваний растений является мокрая гниль картофеля. Как правило, заражение мокрой гнилью происходит из-за бактерий, попадающих в клубни через вредителей. В условиях повышенной влажности в месте хранения заболевание распространяется очень быстро: если картофель насыпан кучей, очень скоро он окажется зараженным полностью. Плохая вентиляция создает условия для быстрого размножения возбудителя мокрой гнили. Клубни превращаются в гнилую, дурно пахнущую кашеобразную массу. Поэтому подгнившие клубни следует обязательно удалять.



Болезнетворные бактерии потребляют органические вещества живых организмов и выделяют в их клетки яды, которые отравляют организм.

Передача возбудителя заболевания — заражение — может происходить различными путями. Это может быть как

через прямой контакт с больным организмом, так и через воздух, воду, с продуктами питания, а также при проникновении бактерий в рану.

Чума вызывается *чумной палочкой*. Основным источником инфекции являются крысы и другие грызуны, непосредственным переносчиком — блохи. При укусах блох в кровь человека попадают чумные палочки. Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Заболевание протекает с тяжелым общим состоянием, поражением легких и других внутренних органов. Эта болезнь очень заразна, для нее характерна высокая смертность.

► Более половины населения Европы в Средние века унесла чума, известная как черная смерть. Ужас этих эпидемий остался в памяти людей по прошествии нескольких веков. В память об этом во многих городах Европы были воздвигнуты так называемые «чумные колонны».

В настоящее время чума остается особо опасной инфекцией. Ежегодно заражается около 2 тыс. человек. Большинство случаев заражения отмечается в Китае, странах Центральной Азии и Африки.



Дифтерийная палочка является причиной развития **дифтерии**. Воспаление ротоглотки при дифтерии часто приводит, особенно у детей, к перекрытию дыхательных путей дифтерийной пленкой. Заболевание сопровождается явлениями общей интоксикации (отравления) организма, токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается от человека к человеку воздушно-капельным путем либо через предметы, с которыми контактировал больной. Профилактикой дифтерии является прививка.

Холерный вибрион является возбудителем **холеры**. Характеризуется поражением кишечника, поносом, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и солей. Инфекция передается с сырой водой, с пищевыми продуктами, при кон-

такте с больными людьми. Профилактикой холеры является соблюдение санитарно-гигиенических мер: обеззараживание воды, термическая обработка пищи, обеззараживание мест общего пользования.

Коклюш — бактериальная инфекция дыхательной системы, вызываемая *коклюшной палочкой*. Он проявляется в виде приступов спазматического кашля. Заражение коклюшем происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с больным человеком. Профилактикой коклюша является прививка.

Скарлатина представляет собой острую инфекцию с поражением ротоглотки. Возбудителем скарлатины является *стрептококк*. Заболевание сопровождается общим отравлением организма ядами, выделяемыми бактериями, лихорадкой. На теле появляется сыпь и шелушится кожа. Язык приобретает характерную малиновую окраску. Заболевание передается от больного контактным или воздушно-капельным путем. Профилактикой скарлатины является своевременное выявление больных и носителей инфекции, их должная изоляция (на дому или в больнице).

Столбняк вызывается *столбнячной палочкой*. Этот возбудитель распространен в почве и может с грязью попасть в рану. Там бактерия размножается, и ее яд проникает в кровь. Он действует на нервную систему, вызывая судорожное сокращение мышц (отсюда название). У больного поражаются дыхательная мускулатура и сердце, человек умирает. Профилактической мерой против столбняка является прививка.

Туберкулез легких вызывается палочковидной бактерией, которая называется *туберкулезной палочкой*. Она попадает в легкие вместе с вдыхаемым воздухом и образует очаги воспаления, которые быстро распространяются. В результате нарушается дыхание, повышается температура, возникает кашель и выделяется гнойная мокрота. Профилактической мерой является прививка новорожденных.

Причиной многих **пищевых отравлений** могут быть определенные формы *кишечной палочки*, которые попадают в окружающую среду из организма человека или животных. Вместе с водой, продуктами питания кишечная палочка может попасть в пищеварительную систему и вызвать пищевые отравления. Болезнь характеризуется диареей, тошнотой, болями в животе и рвотой.

Профилактика бактериальных заболеваний. Важнейшим условием предохранения человека от бактериальных заболеваний является здоровый образ жизни (закаливание, двигательная активность, здоровое питание), укрепляющий защитные силы организма. Кроме того, необходимо поддерживать максимальную чистоту и выполнять специальные гигиенические мероприятия. Важно ежедневно чистить зубы, мыть руки перед едой, после посещения туалета, придя домой с улицы. Лица с инфекционными заболеваниями должны быть изолированы как внутри больниц (в изоляторах), так и в домашних условиях, чтобы предотвратить распространение инфекции.

С целью предотвращения бактериальных заболеваний в нашей стране установлен строгий санитарный контроль за продуктами питания и источниками воды. На водопроводных станциях воду очищают, пропускают ее через фильтры, обеззараживают (озонируют, хлорируют).

Для предупреждения некоторых инфекционных болезней проводят **профилактические прививки** (рис. 14), которые вызывают устойчивую невосприимчивость, например, к туберкулезу, коклюшу, тифу, дифтерии и др.



Рис. 14. Профилактическая прививка

► Существуют инфекционные заболевания, которые вызываются не бактериями. У человека, например, — это грипп, коронавирусная инфекция COVID-19, оспа, корь и др. Эти болезни вызываются вирусами. «Вирус» в переводе с латыни означает «яд». Вирусы очень малы. Их можно увидеть только с помощью электронного микроскопа. Вирусы — доклеточная форма жизни. Они не питаются, не дышат, размножаются только внутри живых клеток. Если вирус попадает в живую клетку, то в ней образуются новые вирусные частицы. «Клетка-хозяин» погибает, вновь образовавшиеся вирусы выходят из нее и могут атаковать другие живые клетки. Более подробно с вирусами вы познакомитесь в старших классах.

Выводы. ■ Бактерии могут вызывать у людей и животных инфекционные заболевания — холеру, дифтерию, туберкулез, сибирскую язву, гниль у сельскохозяйственных растений и др. ■ Защитой человека от инфекционных заболеваний является здоровый образ жизни, соблюдение правил гигиены. ■ Для предотвращения заболеваний проводят профилактические прививки.

? Проверим себя. 1. Почему человек заболевает после проникновения в организм болезнетворных бактерий? 2. Назовите болезни, вызываемые бактериями. Что нужно делать для профилактики этих болезней? 3. На ваш взгляд, что является причиной многих пищевых отравлений? Как их можно предотвратить? 4. Какие лечебно-профилактические мероприятия против инфекционных заболеваний осуществляются в нашей стране? 5. Как можно защитить себя от заражения столбняком при работе на приусадебном (дачном) или пришкольном участке?

§ 4. Цианобактерии

Среди бактерий особое место занимают **цианобактерии** (от греч. *цианос* — синий и *бактерия*). Цианобактерии в основном населяют пресные водоемы, некоторые живут на влажной почве, нижней части стволов деревьев. Небольшое количество видов обитают в морях. Некоторые приспособились жить в очень неблагоприятных условиях: в горячих источниках, замерзших озерах Антарктики.

Правообладатель Народная асвета